

Chương 2

DẠNG CHÍNH TẮC JORDAN

Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh

Chương 2. DẠNG CHÍNH TẮC JORDAN

- Sự tam giác hóa
- Đa thức triệt tiêu, định lý Hamilton - Calley
- Đa thức tối tiểu
- Dạng tam giác khối
- Dạng chính tắc Jordan

2.1. Sự tam giác hóa

Nhắc lại. Cho ma trận vuông $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$. Ta nói

- A là ma trận **tam giác trên** nếu $a_{ij} = 0, \forall i > j$.
- A là ma trận **tam giác dưới** nếu $a_{ij} = 0, \forall i < j$.

Mệnh đề. Mọi ma trận tam giác trên đều đồng dạng với một ma trận tam giác dưới.

Chứng minh. Giả sử

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n-1} & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n-1} & a_{2n} \\ 0 & 0 & \dots & a_{3n-1} & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$$

là ma trận tam giác trên và $f \in \text{End}_K(\mathbb{R}^n)$ sao cho $[f]_{\mathcal{B}_0} = A$ với $\mathcal{B}_0 = \{e_1, \dots, e_n\}$ là cơ sở chính tắc.

Xét cơ sở $\mathcal{B} = \{e_n, \dots, e_1\}$. Ta có

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_{nn} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{3n} & a_{3n-1} & \dots & 0 & 0 \\ a_{2n} & a_{2n-1} & \dots & a_{22} & 0 \\ a_{1n} & a_{1n-1} & \dots & a_{12} & a_{11} \end{pmatrix}.$$

Rõ ràng $[f]_{\mathcal{B}}$ là ma trận tam giác dưới. Hơn nữa

$$[f]_{\mathcal{B}_0} = (\mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{B}_0)^{-1} [f]_{\mathcal{B}} (\mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{B}_0).$$

Suy ra $[f]_{\mathcal{B}_0}$ đồng dạng với $[f]_{\mathcal{B}}$ hay A đồng dạng với một ma trận tam giác dưới. 

Bài toán 1. Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$ là một ma trận vuông. Khi nào ma trận A đồng dạng với ma trận tam giác?

Bài toán 2. Cho $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(V)$ là một toán tử tuyến tính. Tồn tại hay không một sở $\mathcal{B}$ của V sao cho $[f]_{\mathcal{B}}$ là ma trận tam giác?

Định lý. Cho toán tử tuyến tính $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(V)$. Toán tử f **tam giác hóa được** khi và chỉ khi đa thức đặc trưng của f phân rã trên K .

Chứng minh.

($\Rightarrow$) Giả sử f tam giác hóa được. Khi đó tồn tại cơ sở $\mathcal{B}$ của V sao cho

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Ta có

$$P_f(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda_1 - \lambda & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n - \lambda \end{vmatrix} = (\lambda_1 - \lambda) \dots (\lambda_n - \lambda).$$

Suy ra $P_f(\lambda)$ phân rã trên $\mathbb{R}$.

($\Leftarrow$) Giả sử $P_f(\lambda)$ phân rã trên $\mathbb{R}$. Ta chứng minh f tam giác hóa được bằng qui nạp theo số chiều của V .

- Nếu $n = 1$, hiển nhiên.
- Giả sử $n > 1$ và khẳng định đúng với $n - 1$.

Gọi $\lambda_1 \in \mathbb{R}$ là một nghiệm nào đó của $P_f(\lambda)$ và u_1 là một vectơ riêng ứng với trị riêng λ_1 . Ta bổ túc thêm $n - 1$ vectơ vào (u_1) để có một cơ sở $\mathcal{C} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ của V . Khi đó

$$A = [f]_{\mathcal{C}} = \left(\begin{array}{c|c} \lambda_1 & b_1 \dots b_n \\ \hline 0 & B \end{array} \right).$$

với B là ma trận vuông cấp $n - 1$.

Xét không gian con $W = \langle u_2, \dots, u_n \rangle$ và g là toán tử tuyến tính trên W sao cho ma trận biểu diễn g theo cơ sở $(u_2, \dots, u_n)$ là B . Ta có

$$P_f(\lambda) = |A - \lambda I_n| = (\lambda_1 - \lambda) |B - \lambda I_{n-1}| = (\lambda_1 - \lambda) P_g(\lambda).$$

$$P_f(\lambda) = |A - \lambda I_n| = (\lambda_1 - \lambda) |B - \lambda I_{n-1}| = (\lambda_1 - \lambda) P_g(\lambda).$$

Vì $P_f(\lambda)$ phân rã trên $\mathbb{R}$ nên $P_g(\lambda)$ cũng phân rã trên $\mathbb{R}$.

Theo giả thiết qui nạp, ta có B tam giác hóa được. Như vậy tồn tại một cơ sở $(v_2, \dots, v_n)$ của W sao cho ma trận biểu diễn g theo cơ sở này là ma trận tam giác trên. Khi đó ma trận biểu diễn f theo cơ sở

$$(u_1, v_2, \dots, v_n)$$

cũng là ma trận tam giác trên.

Hệ quả. Mọi ma trận $A \in M_n(\mathbb{C})$ đều tam giác hóa được trên $\mathbb{C}$.

Nhận xét. Nếu ma trận A đồng dạng với ma trận tam giác A' thì trên đường chéo chính của A' chỉ toàn là các trị riêng của A .

Định nghĩa. Giả sử đa thức đặc trưng $P_A(\lambda)$ có các nghiệm $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{R}$, với k_i là bội của λ_i . Khi đó ta viết

$$Sp_{\mathbb{R}}(A) = \{\underbrace{\lambda_1, \dots, \lambda_1}_{k_1}, \dots, \underbrace{\lambda_p, \dots, \lambda_p}_{k_p}\}$$

và gọi nó là **phổ của ma trận** A .

Ví dụ. Giả sử ma trận A có $P_A(\lambda) = (\lambda + 1)^2(\lambda - 2)^3(\lambda - 4)$. Khi đó

$$Sp_{\mathbb{R}}(A) = \{-1, -1, 2, 2, 2, 4\}.$$

Ví dụ. Giả sử toán tử f có $P_f(\lambda) = \lambda^2 + 1$. Khi đó

$$Sp_{\mathbb{R}}(f) = \emptyset \text{ và } Sp_{\mathbb{C}}(f) = \{-i, i\}.$$

Hệ quả. Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$ và $Sp_{\mathbb{C}}(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$. Khi đó ta có
 $tr(A) = \lambda_1 + \dots + \lambda_n$ và $\det A = \lambda_1 \dots \lambda_n$.

Chứng minh. Do các ma trận đồng dạng đều có cùng vết và cùng định thức nên những điều cần chứng minh là hiển nhiên. ■

Ví dụ. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} -4 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}$. Hỏi A có tam giác hóa được trên $\mathbb{R}$ không? Nếu được, hãy tìm ma trận khả nghịch P sao cho $P^{-1}AP$ là ma trận tam giác.

Giải. Đa thức đặc trưng của A ,

$$P_A(\lambda) = |A - \lambda I_3| = \begin{vmatrix} -4 - \lambda & 0 & -2 \\ 0 & 1 - \lambda & 0 \\ 5 & 1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = -(\lambda + 2)(\lambda - 1)^2.$$

Vì $P_A(\lambda)$ phân rã trên $\mathbb{R}$ nên A tam giác hóa được trên $\mathbb{R}$.

Ta dễ dàng tìm được toán tử f sao cho $[f]_{\mathcal{B}_0} = A$. Vì f tam giác hóa được nên tồn tại một cơ sở $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$ sao cho

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -2 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Suy ra

- ❶ $f(u_1) = -2u_1$
- ❷ $f(u_2) = au_1 + u_2$
- ❸ $f(u_3) = bu_1 + cu_2 + u_3$

- Tìm u_1

$$f(u_1) = -2u_1 \Leftrightarrow (f + 2\text{Id}_V)(u_1) = 0.$$

Suy ra u_1 là nghiệm của hệ $(A + 2I_3)X = 0$.

$$A + 2I_3 = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 5 & 1 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow[d_3 - 5d_1]{-\frac{1}{2}d_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[d_3 - d_2]{\frac{1}{3}d_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Chọn $x_3 = 1$, ta có $u_1 = (-1, 0, 1)$.

- Tìm u_2

$$\begin{aligned} f(u_2) &= au_1 + u_2 \Leftrightarrow f(u_2) - u_2 = au_1 \\ &\Leftrightarrow (f - \text{Id}_V)(u_2) = (-a, 0, a). \end{aligned}$$

Suy ra u_2 là nghiệm của hệ $(A - I_3)X = (-a, 0, a)^\top$.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -5 & 0 & -2 & -a \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 2 & a \end{array} \right) \xrightarrow[d_2 \leftrightarrow d_3]{d_3 + d_1} \left(\begin{array}{ccc|c} -5 & 0 & -2 & -a \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Ta chọn $a = 0$ và $x_3 = 5$, ta có $u_2 = (-2, 0, 5)$.

• Tìm u_3

$$\begin{aligned} f(u_3) = bu_1 + cu_2 + u_3 &\Leftrightarrow (f - \text{Id}_V)(u_3) = bu_1 + cu_2 \\ &\Leftrightarrow (f - \text{Id}_V)(u_3) = (-b - 2c, 0, b + 5c) \end{aligned}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -5 & 0 & -2 & -b - 2c \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 2 & b + 5c \end{array} \right) \xrightarrow[d_2 \leftrightarrow d_3]{d_3 + d_1} \left(\begin{array}{ccc|c} -5 & 0 & -2 & -b - 2c \\ 0 & 1 & 0 & 3c \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Chọn $b = 0, c = 1$ và $x_3 = 1$, ta có $u_3 = (0, 3, 1)$.

Như vậy ta có $u_1 = (-1, 0, 1)$, $u_2 = (-2, 0, 5)$, $u_3 = (0, 3, 1)$. Dễ dàng kiểm tra u_1, u_2, u_3 độc lập tuyến tính, do đó $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, u_3\}$ là cơ sở của V .

Hơn nữa

$$P = (\mathcal{B}_0 \longrightarrow \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 1 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

và

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ví dụ.(tự làm) Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ -8 & 5 & 8 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$. Hỏi A có tam giác

hóa được trên $\mathbb{R}$ không? Nếu được, hãy tìm ma trận khả nghịch P sao cho $P^{-1}AP$ là ma trận tam giác.

2.2. Đa thức triệt tiêu, định lý Hamilton-Calley

Định nghĩa. Cho V là một không gian vectơ trên trường $\mathbb{R}$ và $Q(t) \in \mathbb{R}[t]$,

$$Q(t) = a_m t^m + a_{m-1} t^{m-1} + \cdots + a_1 t + a_0.$$

Với $f \in \text{End}_K(V)$ và $A \in M_n(\mathbb{R})$, ta có đa thức $Q(t)$ theo

- ma trận A là

$$Q(A) = a_m A^m + a_{m-1} A^{m-1} + \cdots + a_1 A + a_0 I_n,$$

- toán tử f là

$$Q(f) = a_m f^m + a_{m-1} f^{m-1} + \cdots + a_1 f + a_0 \text{Id}_V.$$

Ví dụ. Cho $Q(t) = 2t^2 - 3t + 4$ và $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$. Tìm $Q(A)$.

Giải. Ta có

$$Q(A) = 2A^2 - 3A + 4I_2.$$

Do

$$2A^2 = \begin{pmatrix} 14 & -4 \\ -6 & 20 \end{pmatrix}, \quad 3A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & -6 \end{pmatrix}, \quad 4I_2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

nên

$$Q(A) = \begin{pmatrix} 15 & -10 \\ -15 & 30 \end{pmatrix}.$$

Ví dụ. Cho $Q(t) = -2t^2 + 5t - 4$ và $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi

$$f(x, y) = (x + 2y, -x + y).$$

Tìm $Q(f)$.

Ta có

$$Q(f) = -2f^2 + 5f - 4\text{Id}_{\mathbb{R}^2}.$$

Hơn nữa

- $f^2(x, y) = f(f(x, y)) = f(x + 2y, -x + y) = (-x + 4y, -2x - y).$
- $\text{Id}_{\mathbb{Q}}(x, y) = (x, y).$

Suy ra

$$Q(f)(x, y) = (3x + 2y, -x + 3y).$$

Ví dụ.(tự làm) Cho $A = \begin{pmatrix} 5 & -3 & -3 \\ 0 & -1 & 0 \\ 6 & -3 & -4 \end{pmatrix}$ và đa thức $Q(t) = t^2 - t - 2$.

Tính $Q(A)$.

Ví dụ.(tự làm) Cho toán tử tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi

$$f(x, y) = (x - y, x + 2y)$$

và đa thức $Q(t) = t^2 - 3t + 4$. Tìm công thức $Q(f)$.

Nhận xét. Cho $P(t), Q(t) \in \mathbb{R}[t]$. Khi đó

- $\forall f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(V), P(f)Q(f) = Q(f)P(f)$.
- $\forall A \in M_n(\mathbb{R}), P(A)Q(A) = Q(A)P(A)$

Định nghĩa. Cho $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(V)$ và $Q(t) \in K[t]$. Ta nói $Q(t)$ là **đa thức triệt tiêu** toán tử f nếu **$Q(f) = 0$** .

Mệnh đề. Giả sử $Q(t)$ là đa thức triệt tiêu toán tử f và λ là một trị riêng của f . Khi đó λ là nghiệm của $Q(t)$.

Chứng minh. Gọi v là một vectơ riêng của f ứng với trị riêng λ . Khi đó

$$f^k(v) = \lambda^k v, \forall k \in \mathbb{N}.$$

Giả sử

$$Q(t) = a_m t^m + a_{m-1} t^{m-1} + \cdots + a_1 t + a_0$$

là đa thức triệt tiêu f .

Khi đó ta có

$$\begin{aligned} & a_m f^m + a_{m-1} f^{m-1} + \cdots + a_1 f + a_0 \text{Id}_V = 0 \\ \Rightarrow & (a_m f^m + a_{m-1} f^{m-1} + \cdots + a_1 f + a_0 \text{Id}_V)(v) = 0 \\ \Rightarrow & a_m f^m(v) + a_{m-1} f^{m-1}(v) + \cdots + a_1 f(v) + a_0 \text{Id}_V(v) = 0 \\ \Rightarrow & a_m \lambda^m v + a_{m-1} \lambda^{m-1} v + \cdots + a_1 \lambda v + a_0 v = 0 \\ \Rightarrow & (a_m \lambda^m + a_{m-1} \lambda^{m-1} + \cdots + a_1 \lambda + a_0) v = 0. \end{aligned}$$

Do $v \neq 0$ nên

$$a_m \lambda^m + a_{m-1} \lambda^{m-1} + \cdots + a_1 \lambda + a_0 = 0$$

hay $Q(\lambda) = 0$. Suy ra λ là nghiệm của $Q(t)$. ■

Nhận xét.

- ❶ Nếu $f^2 - f = 0$ thì các trị riêng của f chỉ có thể là 0 hoặc 1.
- ❷ Không phải tất cả các nghiệm của đa thức triệt tiêu của f đều là trị riêng của f .

Hỏi. Cho toán tử tuyến tính $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(V)$. Tồn tại hay không đa thức $0 \neq Q(t) \in \mathbb{R}[t]$ mà triệt tiêu f ?

Câu trả lời là **CÓ**.

Chứng minh. Nếu $\dim_K(V) = n$ thì

$$\text{End}_{\mathbb{R}}(V) \cong M_n(K).$$

Suy ra

$$\dim_{\mathbb{R}}(\text{End}_{\mathbb{R}}(V)) = n^2.$$

Do đó các phần tử $\text{Id}_V, f, f^2, \dots, f^{n^2}$ phụ thuộc tuyến tính trong $\text{End}_{\mathbb{R}}(V)$. Suy ra, tồn tại các phần tử $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n^2} \in K$, không phải tất cả đều bằng 0, sao cho

$$a_0 \text{Id}_V + a_1 f + a_2 f^2 + \dots + a_{n^2} f^{n^2} = 0.$$

Vậy $Q(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots + a_{n^2} t^{n^2}$ là đa thức triệt tiêu f .

Định lý. [Hamilton-Calley] Cho f là toán tử tuyến tính trên không gian vectơ hữu hạn chiều. Khi đó đa thức đặc trưng $P_f(\lambda)$ triệt tiêu f , nghĩa là $P_f(f) = 0$.

Định nghĩa. Cho $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(V)$. Giả sử đa thức đặc trưng $P_f(\lambda)$ phân rã trên $\mathbb{R}$:

$$P_f(\lambda) = (-1)^n (\lambda - \lambda_1)^{m_1} (\lambda - \lambda_2)^{m_2} \dots (\lambda - \lambda_p)^{m_p}.$$

Ta gọi

$$N(\lambda_i) := \text{Ker}(f - \lambda_i \text{Id}_V)^{m_i}$$

là **không gian đặc trưng** ứng với trị riêng λ_i .

Ví dụ. Cho toán tử tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_3, -4x_1 + 3x_2 + 4x_3, 2x_1 - x_2)$$

Tìm không gian đặc trưng tương ứng với các trị riêng của f .

Giải. Ma trận biểu diễn của f theo cơ sở chính tắc là

$$A = [f]_{\mathcal{B}_0} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -4 & 3 & 4 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Đa thức đặc trưng

$$P_f(\lambda) = |A - \lambda I_3| = -(\lambda - 1)^2(\lambda - 2).$$

- Trị riêng

$$P_f(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda = 1 \text{ (bội 2)}, \quad \lambda = 2 \text{ (bội 1)}.$$

Vậy f có 2 trị riêng là $\lambda_1 = 1$ (bội 2), $\lambda_2 = 2$ (bội 1).

- Không gian đặc trưng

• Với $\lambda_1 = 1$, không gian đặc trưng

$$N(1) = \text{Ker}(f - \text{Id}_{\mathbb{R}^3})^2.$$

Nhận xét, $N(1)$ là không gian nghiệm của hệ phương trình

$$(A - I_3)^2 X = 0.$$

Ta có

$$(A - I_3)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -4 & 2 & 4 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3-d_1} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Chọn $x_2 = t, x_3 = s$, ta tìm được nghiệm tổng quát là

$$(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{t+s}{2}, t, s\right), \quad t, s \in \mathbb{R}.$$

Suy ra $N(1)$ có $\dim N(1) = 2$ với cơ sở

$$\mathcal{B}_1 = \{u_1 = (1, 0, 2); u_2 = (1, 2, 0)\}.$$

- Với $\lambda_2 = 2$, không gian đặc trưng

$$N(2) = \text{Ker}(f - 2\text{Id}_{\mathbb{R}^3}).$$

Nhận xét, $N(2)$ là không gian nghiệm của hệ phương trình

$$(A - 2I_3)X = 0.$$

Ta có

$$(A - 2I_3) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -4 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[d_3+2d_1]{d_2-4d_1} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3+d_2} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Chọn $x_3 = t$, ta tìm được nghiệm tổng quát là

$$(x_1, x_2, x_3) = (t, 0, t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Suy ra $N(2)$ có $\dim N(2) = 1$ với cơ sở

$$\mathcal{B}_2 = \{u_3 = (1, 0, 1)\}.$$

Ví dụ.(tự làm) Cho toán tử $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$f(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 + x_3, -2x_1 + 3x_2 + 3x_3, 2x_1 - x_2 + x_3)$$

Tìm không gian đặc trưng tương ứng với các trị riêng của f ..

Nhận xét.

- ❶ Không gian riêng luôn nằm trong không gian đặc trưng, nghĩa là

$$E(\lambda) \subset N(\lambda)$$

với λ là trị riêng.

- ❷ Không gian đặc trưng là bất biến đối với f , nghĩa là

$$f(N(\lambda)) \subset N(\lambda).$$

Mệnh đề. Cho $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(V)$. Giả sử đa thức đặc trưng $P_f(\lambda)$ phân rã trên $\mathbb{R}$:

$$P_f(\lambda) = (-1)^n (\lambda - \lambda_1)^{m_1} (\lambda - \lambda_2)^{m_2} \dots (\lambda - \lambda_p)^{m_p}.$$

Khi đó

$$V = N(\lambda_1) \oplus N(\lambda_2) \oplus \dots \oplus N(\lambda_p).$$

Định lý. Toán tử tuyến tính $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(V)$ chéo hóa được khi và chỉ khi tồn tại một đa thức phân rã trên K , có toàn nghiệm đơn và triệt tiêu f .

2.3. Đa thức tối thiểu

Định nghĩa. Đa thức $Q(t) \in \mathbb{R}[t]$ được gọi là *đa thức đơn khởi* nếu nó có hệ số ở bậc cao nhất bằng 1, nghĩa là $Q(t)$ có dạng

$$Q(t) = t^m + a_{m-1}t^{m-1} + \cdots + a_1t + a_0.$$

Định nghĩa. Cho $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(V)$ là toán tử tuyến tính. Đa thức đơn khởi bậc nhỏ nhất triệt tiêu f được gọi là *đa thức tối thiểu* của f và ký hiệu là m_f .

Mệnh đề. Đa thức $Q(t) \in \mathbb{R}[t]$ triệt tiêu f khi và chỉ khi $Q(t)$ chia hết cho $m_f(t)$ trong $K[t]$.

Chứng minh. ($\Rightarrow$) Giả sử $Q(t)$ triệt tiêu f , nghĩa là $Q(f) = 0$.

Chia $Q(t)$ cho $m_f(t)$

$$Q(t) = P(t) m_f(t) + R(t), \quad \text{với } \deg(R) < \deg(m_f).$$

Vì $Q(f) = 0$ nên $R(f) = 0$. Do đó $R(t)$ là đa thức triệt tiêu f . Hơn nữa $m_f(t)$ là đa thức tối tiểu và $\deg(R) < \deg(m_f)$ nên $R(t) = 0$. Suy ra

$$Q(t) = P(t) m_f(t).$$

($\Leftarrow$) Giả sử $Q(t)$ chia hết cho $m_f(t)$, nghĩa là tồn tại đa thức $P(t)$ sao cho $Q(t) = P(t) m_f(t)$. Do đó

$$Q(f) = P(f) m_f(f) = 0.$$

Như vậy $Q(t)$ triệt tiêu f .

Hệ quả. Đa thức tối tiểu là ước của đa thức đặc trưng.

Chứng minh. Áp dụng Định lý Hamilton-Calley.

Hệ quả. Đa thức tối thiểu là duy nhất

Chứng minh. Giả sử m_1 và m_2 là hai đa thức tối thiểu của toán tử tuyến tính f . Khi đó, m_1 chia hết cho m_2 và m_2 cũng chia hết m_1 . Hơn nữa m_1 và m_2 đều là các đa thức đơn khởi nên $m_1 = m_2$.

Mệnh đề. Tập nghiệm của m_f trùng với tập nghiệm của P_f .

Chứng minh. Vì m_f là ước của P_f nên nghiệm của m_f cũng đều là nghiệm của P_f .

Ta có tập nghiệm của P_f là tập các trị riêng λ của f . Vì m_f triệt tiêu f nên λ là nghiệm của m_f . Suy ra nghiệm của P_f cũng là nghiệm của m_f .

Ví dụ. Cho $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$. Tìm đa thức tối thiểu của A .

Giải. Đa thức đặc trưng

$$P_A(t) = |A - tI_3| = \begin{vmatrix} -t & 1 & 2 \\ 1 & -t & 2 \\ 1 & 2 & -t \end{vmatrix} = -(t-3)(t+1)(t+2).$$

Suy ra đa thức tối thiểu của A là

$$m_A(t) = (t-3)(t+1)(t+2).$$

Ví dụ. Cho $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. Tìm đa thức tối thiểu của A .

Giải. Đa thức đặc trưng

$$P_A(t) = |A - tI_3| = \begin{vmatrix} -1-t & 1 & 1 \\ 1 & -1-t & 1 \\ 1 & 1 & -1-t \end{vmatrix} = -(t-1)(t+2)^2.$$

$$P_A(t) = -(t-1)(t+2)^2.$$

Suy ra

$$m_A(t) = \begin{cases} (t-1)(t+2); \\ (t-1)(t+2)^2. \end{cases}$$

Hơn nữa,

$$(A - I_3)(A + 2I_3) = 0.$$

Vậy

$$m_A(t) = (t-1)(t+2).$$

Ví dụ.(tự làm) Ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -4 & 3 & 4 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$. Tìm đa thức tối thiểu của A .

Định lý. Cho toán tử tuyến tính $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(V)$. Toán tử f chéo hóa được khi và chỉ khi đa thức tối thiểu m_f của f phân rã trên $\mathbb{R}$ và tất cả các nghiệm của m_f đều là nghiệm đơn.

Ví dụ. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$. Khi đó

$$m_A(t) = (t - 1)(t + 2).$$

Suy ra A chéo hóa được.

Ví dụ. Ma trận $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ có đa thức đặc trưng

$$P_A(t) = -(t - 1)^3.$$

Suy ra

$$m_A(t) = \begin{cases} t - 1; \\ (t - 1)^2; \\ (t - 1)^3. \end{cases}$$

Ta có A chéo hóa được $\Leftrightarrow m_A(t) = t - 1 \Leftrightarrow A - I_3 = 0$. Do $A \neq I_3$ nên A không chéo hóa được.

Ví dụ. Cho $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. Hỏi A có chéo hóa được $\mathbb{R}$ không?

Giải. Ma trận A có đa thức đặc trưng là

$$P_A(t) = -(t - 1)(t - 2)^2.$$

Do đó

$$m_A(t) = \begin{cases} (t - 1)(t - 2); \\ (t - 1)(t - 2)^2. \end{cases}$$

Ta có A chéo hóa được khi và chỉ khi

$$m_A(t) = (t - 1)(t - 2)$$

$$\Leftrightarrow (A - I_3)(A - 2I_3) = 0.$$

Bằng việc tính toán, ta có $(A - I_3)(A - 2I_3) \neq 0$. Suy ra A không chéo hóa được.

Ví dụ.(tự làm) Cho $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 4 & -2 & -3 \end{pmatrix}$. Tìm đa thức tối thiểu của A .

Hỏi A có chéo hóa được trên $\mathbb{R}$ không?

Ví dụ.(tự làm) Tìm đa thức tối thiểu của $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -4 & 3 & 4 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. Hỏi B

có chéo hóa được trên $\mathbb{R}$ không?

Ví dụ.(tự làm) Cho toán tử $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ có ma trận biểu diễn trong cơ sở chính tắc là

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -4 & -3 \\ 4 & -3 & 0 \\ 6 & -3 & -4 \end{pmatrix}.$$

Tìm đa thức tối thiểu của f . Từ đó rút ra kết luận gì về tính chéo hóa của f .

2.4 Dạng tam giác khối

Nhắc lại. Cho $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(V)$ và W là không gian con của V . W được gọi là **bất biến** đối với f nếu $f(W) \subset W$.

Định nghĩa. Cho $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(V)$ và W là không gian con của V bất biến đối với f . Khi đó toán tử hạn chế của f lên W (ký hiệu $f|_W$) được xác định

$$f|_W(w) = f(w), \forall w \in W.$$

Giả sử $\mathcal{C}$ là cơ sở của W . Khi đó $[f|_W]_{\mathcal{C}}$ được gọi là ma trận biểu diễn hạn chế của f lên W theo $\mathcal{C}$.

Ví dụ. Cho toán tử tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_3, -4x_1 + 3x_2 + 4x_3, 2x_1 - x_2)$$

và W sinh bởi $\{u_1 = (1, 0, 2); u_2 = (0, 1, -1)\}$. Chứng tỏ W bất biến đối với f và tìm $f|_W$.

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_3, -4x_1 + 3x_2 + 4x_3, 2x_1 - x_2)$$

$$u_1 = (1, 0, 2), \quad u_2 = (0, 1, -1)$$

Giải. Ta có

- $f(u_1) = f(1, 0, 2) = (3, 4, 2) = 3u_1 + 4u_2$
- $f(u_2) = f(0, 1, -1) = (-1, -1, -1) = -u_1 - u_2$

Như vậy $f(u_1), f(u_2) \in W$. Suy ra W bất biến đối với f .

Với $u \in W$, u có dạng $u = au_1 + bu_2$. Ta có

$$\begin{aligned} f|_W(u) &= f(u) = f(au_1 + bu_2) \\ &= af(u_1) + bf(u_2) \\ &= a(3u_1 + 4u_2) + b(-u_1 - u_2) \\ &= (3a - b)u_1 + (4a - b)u_2. \end{aligned}$$

Định lý. Cho $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_p$, trong đó V_i là các không gian con bất biến đối với f . Khi đó, nếu $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_p$ tương ứng là các cơ sở của $V_1, \dots, V_p$ thì ma trận của f theo cơ sở $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \dots \cup \mathcal{B}_p$ là

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \boxed{M_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \boxed{M_p} \end{pmatrix} =: \text{diag}(M_1, \dots, M_p)$$

trong đó $M_i = [f|_{V_i}]_{\mathcal{B}_i}$ là ma trận biểu diễn $f|_{V_i}$ theo $\mathcal{B}_i$.

Chứng minh. Giả sử

$$\mathcal{B}_1 = (u_1, \dots, u_{n_1}), \dots, \mathcal{B}_p = (v_1, \dots, v_{n_p}).$$

Khi đó

$$\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_{n_1}, \dots, v_1, \dots, v_{n_p}).$$

Tìm $[f(u_i)]_{\mathcal{B}}, \dots, [f(v_i)]_{\mathcal{B}}$.

$$\forall i \quad f(V_i) \subset V_i, \forall i \text{ nên ta có}$$

$$\begin{cases} f(u_1) = a_{11}u_1 + \cdots + a_{1n_1}u_{n_1}; \\ f(u_{n_1}) = a_{n_11}u_1 + \cdots + a_{n_1n_1}u_{n_1}; \\ \vdots \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(v_1) = b_{11}v_1 + \cdots + b_{1n_p}v_{n_p}; \\ f(v_{n_p}) = b_{n_p1}v_1 + \cdots + b_{n_pn_p}v_{n_p}. \end{cases}$$

Suy ra

$$[f(u_i)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_{i1} \\ \vdots \\ a_{in_1} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, [f(v_i)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b_{i1} \\ \vdots \\ b_{in_p} \end{pmatrix}.$$

Do đó $[f]_{\mathcal{B}} = \text{diag}(M_1, \dots, M_p)$.

Định lý. Cho $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(V)$. Giả sử đa thức đặc trưng $P_f(\lambda)$ phân rã trên $\mathbb{R}$:

$$P_f(\lambda) = (-1)^n (\lambda - \lambda_1)^{m_1} \dots (\lambda - \lambda_p)^{m_p}, \lambda_i \neq \lambda_j \forall i \neq j.$$

Gọi f_i là toán tử hạn chế của f lên không gian đặc trưng $N(\lambda_i)$. Khi đó f_i tam giác hóa được.

Hơn nữa, nếu $\mathcal{B}_i$ là cơ sở của $N(\lambda_i)$ làm tam giác hóa f_i thì $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \dots \cup \mathcal{B}_p$ là cơ sở của V và

$$[f]_{\mathcal{B}} = \text{diag}(M_1, \dots, M_p)$$

trong đó $M_i = [f_i]_{\mathcal{B}_i}$ là ma trận biểu diễn f_i theo $\mathcal{B}_i$.

Chứng minh. Ta cần chứng minh f_i tam giác hóa được và

$$Sp_K(f_i) = \underbrace{(\lambda_i, \dots, \lambda_i)}_{m_i \text{ lần}}$$

Theo định nghĩa,

$$N(\lambda_i) = \text{Ker}(f - \lambda_i \text{Id}_V)^{m_i}$$

nên

$$(f - \lambda_i \text{Id}_V)^{m_i}(u) = 0, \forall u \in N(\lambda_i).$$

Suy ra

$$(f_i - \lambda_i \text{Id}_{N(\lambda_i)})^{m_i} = 0.$$

Vậy $(t - \lambda_i)^{m_i}$ là đa thức triệt tiêu f_i . Do đó đa thức tối thiểu của f_i có dạng

$$m_{f_i}(t) = (t - \lambda_i)^{k_i}, k_i \leq m_i.$$

Suy ra đa thức đặc trưng của f_i có dạng

$$P_{f_i}(t) = (t - \lambda_i)^{r_i}, r_i \geq k_i$$

Suy ra f_i tam giác hóa được trên $N(\lambda_i)$ và $Sp_K(f_i) = \underbrace{(\lambda_i, \dots, \lambda_i)}_{r_i \text{ lần}}$. Bây

giờ ta cần chứng minh $r_i = m_i$.

Ta có

$$V = N(\lambda_1) \oplus \cdots \oplus N(\lambda_p).$$

Theo Định lý trước, nếu $\mathcal{B}_i$ là cơ sở của $N(\lambda_i)$ làm tam giác hóa f_i thì $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{B}_p$ là cơ sở của V và

$$[f]_{\mathcal{B}} = \text{diag}(M_1, \dots, M_p)$$

trong đó $M_i = [f_i]_{\mathcal{B}_i}$ là ma trận biểu diễn f_i theo $\mathcal{B}_i$. Ta có

$$\begin{aligned} P_f(\lambda) &= |M_1 - \lambda I| \cdots |M_p - \lambda I| \\ &= P_{f_1}(\lambda) \cdots P_{f_p}(\lambda) \\ &= (-1)^n (\lambda - \lambda_1)^{k_1} \cdots (\lambda - \lambda_p)^{k_p} \end{aligned}$$

Hơn nữa $P_f(\lambda) = (-1)^n (\lambda - \lambda_1)^{m_1} \cdots (\lambda - \lambda_p)^{m_p}$ nên

$$k_i = m_i, \forall i \in \overline{1, p}.$$

Ví dụ. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ là ma trận biểu diễn toán tử

$f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^3)$ theo cơ sở chính tắc $\mathcal{B}_0$. Tìm một cơ sở $\mathcal{B}$ của $\mathbb{R}^4$ để $[f]_{\mathcal{B}}$ là ma trận dạng tam giác khối.

Giải. Vì $P_f(\lambda) = \lambda^2(\lambda + 1)(\lambda - 3)$ nên tồn tại cơ sở

$$\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3, u_4)$$

sao cho

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{a} & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{0} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{3} \end{pmatrix}$$

Nghĩa là $f(u_1) = 0$, $f(u_2) = au_1$, $f(u_3) = -u_3$ và $f(u_4) = 3u_4$.

- Tìm u_1 .

Rõ ràng u_1 là vectơ riêng của trị riêng $\lambda = 0$. Ta có $E(0)$ là nghiệm của hệ $AX = 0$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{d_3-d_1 \\ d_4-d_1}]{\substack{d_3-d_1 \\ d_4-d_1}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{d_4-d_3 \\ d_3+d_2}]{\substack{d_4-d_3 \\ d_3+d_2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Chọn $u_1 = (1, 1, 0, 0)$.

- Tìm u_2 .

Ta có $f(u_2) = au_1 = a(1, 1, 0, 0) = (a, a, 0, 0)$.

Xét hệ phương trình

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 2 & | & a \\ 0 & 0 & 1 & -1 & | & a \\ 1 & -1 & 1 & 0 & | & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[d_4-d_1]{d_3-d_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 2 & | & a \\ 0 & 0 & 1 & -1 & | & a \\ 0 & 0 & -1 & -2 & | & -a \\ 0 & 0 & -1 & -2 & | & -a \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[d_3+d_2]{d_4-d_3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 2 & | & a \\ 0 & 0 & 1 & -1 & | & a \\ 0 & 0 & 0 & -3 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

Chọn $a = 1$, sau đó ta chọn $u_2 = (0, 1, 1, 0)$.

Tương tự như u_1 , ta có u_3 là vectơ riêng của trị riêng $\lambda = -1$ và u_4 là vectơ riêng của trị riêng $\lambda = 3$. Áp dụng tương tự các bước đi tìm u_1 , ta chọn $u_3 = (-2, 0, 1, 1)$ và $u_4 = (2, 0, 1, 1)$.

Dễ dàng kiểm tra $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ độc lập tuyến tính, suy ra $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3, u_4)$ là cơ sở của $\mathbb{R}^4$ và là cơ sở cần tìm.

Ví dụ.(tự làm) Cho $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 & -4 \\ -1 & 0 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ là ma trận biểu diễn

toán tử $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^3)$ theo cơ sở chính tắc $\mathcal{B}_0$. Tìm một cơ sở $\mathcal{B}$ của $\mathbb{R}^4$ để $[f]_{\mathcal{B}}$ là ma trận dạng tam giác khối.

Giải. Đa thức đặc trưng $P_A(\lambda) = (\lambda + 1)^2(\lambda - 2)^2$.

Ví dụ.(tự làm) Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận khả nghịch P sao cho $P^{-1}AP$ là ma trận tam giác khối.

Giải. Đa thức đặc trưng $P_A(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)^2$.

2.5. Dạng chính tắc Jordan

Định nghĩa. Ta gọi ma trận dạng sau đây là một *khối Jordan*

$$J(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda \end{pmatrix}$$

Nếu cấp của khối bằng 1 thì ta qui ước $J(\lambda) = (\lambda)$.

Ví dụ.

- Khối Jordan cấp 2: $J(3) = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.
- Khối Jordan cấp 3: $J(-1) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Mệnh đề. Giả sử $J(\lambda)$ là một khối Jordan cấp n . Khi đó ta có:

- ❶ $P_J(t) = (-1)^n(t - \lambda)^n$.
- ❷ $m_J(t) = (t - \lambda)^n$.
- ❸ $\dim E(\lambda) = 1$.

Định nghĩa. *Ma trận Jordan* là một ma trận khối có các khối Jordan trên đường chéo.

Ví dụ.

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Định nghĩa. Nếu A đồng dạng với ma trận Jordan B thì B được gọi là **dạng chính tắc Jordan** của A .

Định lý. Dạng chính tắc Jordan của một ma trận được xác định duy nhất, sai khác hoán vị các khối Jordan của nó.

Lưu ý. Cho $J(\lambda)$ là khối Jordan cấp n . Khi đó

$$\textcircled{1} \quad J(\lambda) = \lambda I_n + N_n \text{ với } N_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & 0 \end{pmatrix}.$$

$\textcircled{2}$ Ta có $(N_n)^n = 0$. Do đó, nếu $k \geq n$ thì

$$J^k(\lambda) = (\lambda I_n + N_n)^k = \sum_{i=0}^k C_k^i \lambda^{k-i} (N_n)^i = \sum_{i=0}^{n-1} C_k^i \lambda^{k-i} (N_n)^i.$$

Mệnh đề. Cho $f \in \text{End}_K(V)$ sao cho

$$P_f(\lambda) = (-1)^n(t - \lambda)^n; m_f(t) = (t - \lambda)^k \text{ và } \dim E(\lambda) = r.$$

Khi đó, tồn tại một cơ sở $\mathcal{B}$ của V sao cho

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \boxed{J_1(\lambda)} & & & 0 \\ & \boxed{J_2(\lambda)} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \boxed{J_r(\lambda)} \end{pmatrix} =: \tilde{J}(\lambda)$$

trong đó:

- $J_i(\lambda)$ là khối Jordan;
- Cấp của khối lớn nhất là k ;
- Số các khối Jordan là r .

Ta gọi $\tilde{J}(\lambda)$ là ma trận Jordan tương ứng với trị riêng λ .

Nhắc lại. $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ nhưng } x \notin B\}$

Ví dụ. Giả sử toán tử tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ có ma trận biểu diễn theo cơ sở chính tắc là

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- a) Tìm đa thức tối thiểu của f .
- b) Tìm một cơ sở $\mathcal{B}$ của $\mathbb{R}^3$ sao cho $[f]_{\mathcal{B}}$ là ma trận Jordan.

Giải. a) Đa thức đặc trưng

$$P_f(\lambda) = |A - \lambda I_3| = -(\lambda - 2)^3.$$

Suy ra đa thức tối thiểu của f có dạng

$$m_f(t) = (t - 2)^k, \text{ với } k \leq 3.$$

Ta có

$$A - 2I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \neq 0; (A - 2I_3)^2 = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \neq 0.$$

Như vậy đa thức tối thiểu là $m_f(t) = (t - 2)^3$.

b) ▷ Tìm $\dim E(2)$..

$E(2) := \text{Ker}(f - 2\text{Id}_{\mathbb{R}^3})$ là không gian nghiệm của hệ phương trình

$$(A - 2I_3)X = 0.$$

Ta có

$$A - 2I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[d_3 - 3d_1]{d_2 + 2d_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Suy ra $\dim E(2) = 1$. Theo Định lý trên ta có

- Số các khối Jordan là 1 (bằng $\dim E(2)$)
- Cấp của khối lớn nhất là **3** (bằng số bội của $\lambda = 2$ trong $m_f(t)$)

Do đó tồn tại cơ sở $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$ sao cho $[f]_{\mathcal{B}}$ có dạng chính tắc Jordan là

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \mathbf{2} & \mathbf{1} & 0 \\ 0 & \mathbf{2} & \mathbf{1} \\ 0 & 0 & \mathbf{2} \end{pmatrix}$$

Suy ra

$$f(u_1) = 2u_1 \Leftrightarrow (f - 2Id_{\mathbb{R}^3})(u_1) = 0 \quad (1)$$

$$f(u_2) = u_1 + 2u_2 \Leftrightarrow (f - 2Id_{\mathbb{R}^3})(u_2) = u_1 \quad (2)$$

$$f(u_3) = u_2 + 2u_3 \Leftrightarrow (f - 2Id_{\mathbb{R}^3})(u_3) = u_2 \quad (3)$$

Từ (1) và (2), ta có

$$(f - 2Id_{\mathbb{R}^3})^2(u_2) = (f - 2Id_{\mathbb{R}^3})(u_1) = 0. \quad (4)$$

Từ (3) và (4), ta có

$$(f - 2Id_{\mathbb{R}^3})^3(u_3) = (f - 2Id_{\mathbb{R}^3})^2(u_2) = 0. \quad (5)$$

Hơn nữa

$$(f - 2Id_{\mathbb{R}^3})^2(u_3) = (f - 2Id_{\mathbb{R}^3})(u_2) = u_1 \neq 0. \quad (6)$$

Từ (5) và (6), ta có

$$u_3 \in \text{Ker}(f - 2\text{Id}_{\mathbb{R}^3})^3 \setminus \text{Ker}(f - 2\text{Id}_{\mathbb{R}^3})^2.$$

- Tìm $\text{Ker}(f - 2\text{Id}_{\mathbb{R}^3})^2$. Xét hệ phương trình $(A - 2I_3)^2 X = 0$. Ta có

$$(A - 2I_3)^2 = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[d_3 - d_1]{d_2 + 2d_1} \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Suy ra $u \in \text{Ker}(f - 2\text{Id}_{\mathbb{R}^3})^2$ có dạng $u = (-\frac{y}{2}, y, z)$.

- Tìm $\text{Ker}(f - 2\text{Id}_{\mathbb{R}^3})^3$. Xét hệ phương trình $(A - 2I_3)^3 X = 0$. Ta có $(A - 2I_3)^3 = 0$. Suy ra $\text{Ker}(f - 2\text{Id}_{\mathbb{R}^3})^3 = \mathbb{R}^3$.

Vì $u_3 \in \text{Ker}(f - 2\text{Id}_{\mathbb{R}^3})^3 \setminus \text{Ker}(f - 2\text{Id}_{\mathbb{R}^3})^2$ nên ta chọn $u_3 = (1, 0, 0)$.

Ta có

- $u_2 = (f - 2\text{Id}_{\mathbb{R}^3})(u_3) = (1, -2, 3)$.
- $u_1 = (f - 2\text{Id}_{\mathbb{R}^3})(u_2) = (-2, 4, -2)$.

Suy ra $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$ là cơ sở cần tìm.

Ví dụ. Cho ma trận $A := \begin{pmatrix} -2 & 2 & 4 \\ 0 & -4 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Hãy tìm một ma trận Jordan A' đồng dạng với A và chỉ rõ ma trận khả nghịch P thỏa mãn $A' = P^{-1}AP$.

Giải. Gọi f là toán tử tuyến tính có ma trận biểu diễn theo cơ sở chính tắc là A .

▷ Đa thức đặc trưng

$$P_f(\lambda) = |A - \lambda I_3| = -(\lambda + 2)^3.$$

Suy ra đa thức tối thiểu của f có dạng

$$m_f(t) = (t + 2)^k, \text{ với } k \leq 3.$$

Ta có

$$A + 2I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 0 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \neq 0; (A + 2I_3)^2 = 0$$

Như vậy đa thức tối thiểu là $m_f(t) = (t + 2)^2$.

▷ Tìm $\dim E(-2)$.

$E(-2) := \text{Ker}(f + 2\text{Id}_{\mathbb{R}^3})$ là không gian nghiệm của hệ phương trình

$$(A + 2I_3)X = 0.$$

$$A + 2I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 0 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{d_2+2d_1 \\ d_3-d_1}]{\frac{1}{2}d_1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Suy ra $\dim E(-2) = 2$. Như vậy,

- Số các khối Jordan là 2 (bằng $\dim E(2)$)
- Cấp của khối lớn nhất là 2 (bằng số bội của $\lambda = 2$ của $m_f(t)$)

Do đó tồn tại cơ sở $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$ sao cho $[f]_{\mathcal{B}}$ có dạng chính tắc Jordan là

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Suy ra

$$f(u_1) = -2u_1 \Leftrightarrow (f + 2Id_{\mathbb{R}^3})(u_1) = 0 \quad (1)$$

$$f(u_2) = -2u_2 \Leftrightarrow (f + 2Id_{\mathbb{R}^3})(u_2) = 0 \quad (2)$$

$$f(u_3) = u_2 - 2u_3 \Leftrightarrow (f + 2Id_{\mathbb{R}^3})(u_3) = u_2 \quad (3)$$

Rõ ràng $\{u_1, u_2\}$ là cơ sở của không gian riêng $E(-2)$.

Từ (2) và (3), ta có

$$(f + 2Id_{\mathbb{R}^3})^2(u_3) = (f + 2Id_{\mathbb{R}^3})(u_2) = 0. \quad (4)$$

Từ (3) và (4), ta suy ra được

$$u_3 \in Ker(f + 2Id_{\mathbb{R}^3})^2 \setminus Ker(f + 2Id_{\mathbb{R}^3}).$$

- Tìm $\text{Ker}(f + 2\text{Id}_{\mathbb{R}^3})$. Xét hệ phương trình $(A + 2I_3)X = 0$.

$$A + 2I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 0 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{d_2+2d_1 \\ d_3-d_1}]{\frac{1}{2}d_1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Suy ra $u \in \text{Ker}(f + 2\text{Id}_{\mathbb{R}^3})$ có dạng $u = (x, -2z, z)$.

- Tìm $\text{Ker}(f + 2\text{Id}_{\mathbb{R}^3})^2$. Xét hệ phương trình $(A + 2I_3)^2 X = 0$. Ta có $(A + 2I_3)^2 = 0$. Suy ra $\text{Ker}(f + 2\text{Id}_{\mathbb{R}^3})^2 = \mathbb{R}^3$.

Vì $u_3 \in \text{Ker}(f + 2\text{Id}_{\mathbb{R}^3})^2 \setminus \text{Ker}(f + 2\text{Id}_{\mathbb{R}^3})$ nên ta chọn $u_3 = (0, 1, 0)$.

Ta có

$$u_2 = (f + 2\text{Id}_{\mathbb{R}^3})(u_3) = (2, -2, 1).$$

Ta phải chọn $u_1 \in E(-2)$ sao cho $\{u_1, u_2\}$ độc lập tuyến tính. Do đó ta có thể chọn $u_1 = (1, 0, 0)$.

Khi đó $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$ là cơ sở cần tìm.

Lập $P = (u_1^\top \ u_2^\top \ u_3^\top) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Khi đó

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Ví dụ. Giả sử toán tử tuyến tính $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ có ma trận biểu diễn theo cơ sở chính tắc là

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ -2 & -4 & -4 & -1 \end{pmatrix}.$$

- Tìm đa thức tối thiểu của f .
- Tìm một cơ sở $\mathcal{B}$ của $\mathbb{R}^4$ sao cho $[f]_{\mathcal{B}}$ là ma trận Jordan.

Giải. a) Đa thức đặc trưng $P_f(\lambda) = |A - \lambda I_4| = (\lambda - 1)^4$. Suy ra đa thức tối thiểu của f có dạng

$$m_f(t) = (t - 1)^k, \text{ với } k \leq 4.$$

Ta có

$$A - I_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ -2 & -4 & -4 & -2 \end{pmatrix}; \quad (A - I_4)^2 = 0.$$

Suy ra

$$m_f(t) = (t - 1)^2.$$

b) ▷ Tìm $\dim E(1)$.

$E(1) := \text{Ker}(f - \text{Id}_{\mathbb{R}^4})$ là không gian nghiệm của hệ phương trình

$$(A - I_4)X = 0.$$

$$A - I_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ -2 & -4 & -4 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[d_4 + 2d_1]{d_1 \leftrightarrow d_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Do đó $\dim E(1) = 3$. Suy ra

- Số các khối Jordan là 3 (bằng $\dim E(1)$)
- Cấp của khối lớn nhất là 2 (bằng số bội của $\lambda = 1$ của $m_f(t)$)

Do đó tồn tại cơ sở $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3, u_4)$ sao cho $[f]_{\mathcal{B}}$ có dạng chính tắc Jordan là

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \textcolor{blue}{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \textcolor{red}{1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \textcolor{brown}{1} & \textcolor{brown}{1} \\ 0 & 0 & 0 & \textcolor{brown}{1} \end{pmatrix}.$$

Suy ra

$$f(u_1) = u_1 \Leftrightarrow (f - \text{Id}_{\mathbb{R}^4})(u_1) = 0 \quad (1)$$

$$f(u_2) = u_2 \Leftrightarrow (f - \text{Id}_{\mathbb{R}^4})(u_2) = 0 \quad (2)$$

$$f(u_3) = u_3 \Leftrightarrow (f - \text{Id}_{\mathbb{R}^4})(u_3) = 0 \quad (3)$$

$$f(u_4) = u_3 + u_4 \Leftrightarrow (f - \text{Id}_{\mathbb{R}^4})(u_4) = u_3 \quad (4)$$

Rõ ràng $u_1, u_2, u_3 \in \text{Ker}(f - \text{Id}_{\mathbb{R}^4})$. Từ (3) và (4), ta có

$$(f - \text{Id}_{\mathbb{R}^4})^2(u_4) = (f - \text{Id}_{\mathbb{R}^4})(u_3) = 0. \quad (5)$$

Từ (4) và (5), ta suy ra được

$$\textcolor{blue}{u_4 \in \text{Ker}(f - \text{Id}_{\mathbb{R}^4})^2 \setminus \text{Ker}(f - \text{Id}_{\mathbb{R}^4})}.$$

- Tìm $\text{Ker}(f - \text{Id}_{\mathbb{R}^4})$

$$A - I_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ -2 & -4 & -4 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[d_4 + 2d_1]{d_1 \leftrightarrow d_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Suy ra $u \in \text{Ker}(f - \text{Id}_{\mathbb{R}^4})$ có dạng $u = (-2y - 2z - t, y, z, t)$

- Tìm $\text{Ker}(f - \text{Id}_{\mathbb{R}^4})^2$ Ta có

$$(A - I_4)^2 = 0.$$

Suy ra $\text{Ker}(f - \text{Id}_{\mathbb{R}^4})^2 = \mathbb{R}^4$. Vì

$$u_4 \in \text{Ker}(f - \text{Id}_{\mathbb{R}^4})^2 \text{ và } u_4 \notin \text{Ker}(f - \text{Id}_{\mathbb{R}^4}).$$

Nên ta có thể chọn $u_4 = (1, 0, 0, 0)$. Ta có

$$u_3 = (f - \text{Id}_{\mathbb{R}^4})(u_4) = (0, 0, 1, -2).$$

Vì $u_1, u_2 \in \text{Ker}(f - \text{Id}_{\mathbb{R}^4})$, ta có thể chọn

$$u_1 = (-2, 1, 0, 0), u_2 = (-2, 0, 1, 0).$$

Rõ ràng u_1, u_2, u_3, u_4 độc lập tuyến tính. Suy ra $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3, u_4)$ là cơ sở cần tìm. Hơn nữa

$$P = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} \text{ và } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \textcolor{blue}{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \textcolor{red}{1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \textcolor{brown}{1} & \textcolor{brown}{1} \\ 0 & 0 & 0 & \textcolor{brown}{1} \end{pmatrix}.$$

Ví dụ.(tự làm) Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Hãy tìm một ma

trận Jordan A' đồng dạng với A và chỉ rõ ma trận khả nghịch P thỏa mãn $A' = P^{-1}AP$.

Định lý. Cho $f \in \text{End}_K(V)$. Nếu f có các trị riêng khác nhau $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ sao cho

$$P_f(t) = (-1)^n (t - \lambda_1)^{m_1} \dots (t - \lambda_p)^{m_p}.$$

thì tồn tại một cơ sở $\mathcal{B}$ của V sao cho

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \boxed{\tilde{J}(\lambda_1)} & & & 0 \\ & \boxed{\tilde{J}(\lambda_2)} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \boxed{\tilde{J}(\lambda_p)} \end{pmatrix}$$

Ví dụ. Cho $A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 4 \\ -2 & -2 & -4 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận khả nghịch P sao cho $P^{-1}AP$ là ma trận Jordan.

Giải. Gọi f là toán tử tuyến tính có ma trận biểu diễn theo cơ sở chính tắc là A .

▷ Đa thức đặc trưng

$$P_f(\lambda) = |A - \lambda I_3| = -(\lambda - 1)(\lambda - 2)^2.$$

▷ Tìm ma trận Jordan tương ứng với $\lambda_1 = 1$.

Ta có $E(1) := \text{Ker}(f - \text{Id}_{\mathbb{R}^3})$. Xét hệ phương trình $(A - I_3)X = 0$.

$$A - I_3 = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -2 & -3 & -4 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Như vậy $u \in E(1)$ có dạng $u = (z, -2z, z)$.

Suy ra $\dim E(1) = 1$. Do đó $\tilde{J}(1)$ chỉ có 1 khối Jordan. Hơn nữa cấp của $\tilde{J}(1)$ bằng 1 nên $\tilde{J}(1)$ chỉ có 1 khối Jordan cấp 1. Nghĩa là

$$\tilde{J}(1) = (1). \quad (1)$$

▷ Tìm ma trận Jordan tương ứng với $\lambda_2 = 2$.

Ta có $E(2) = \text{Ker}(f - 2\text{Id}_{\mathbb{R}^3})$. Xét hệ phương trình $(A - 2I_3)X = 0$.

$$A - 2I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -2 & -4 & -4 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Như vậy $u \in E(2)$ có dạng $u = (-z, -z, z)$.

Suy ra $\dim E(2) = 1$. Do đó $\tilde{J}(2)$ chỉ có 1 khối Jordan. Hơn nữa cấp của $\tilde{J}(2)$ bằng 2 nên $\tilde{J}(1)$ chỉ có 1 khối Jordan cấp 2. Nghĩa là

$$\tilde{J}(2) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}. \quad (2)$$

Từ (1), (2) và định lý trên, ta suy ra tồn tại một cơ sở $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$ sao cho

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \tilde{J}(1) & 0 \\ 0 & \tilde{J}(2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Suy ra

$$f(u_1) = u_1 \Leftrightarrow (f - Id_{\mathbb{R}^3})(u_1) = 0 \quad (3)$$

$$f(u_2) = 2u_2 \Leftrightarrow (f - 2Id_{\mathbb{R}^3})(u_2) = 0 \quad (4)$$

$$f(u_3) = u_2 + 2u_3 \Leftrightarrow (f - 2Id_{\mathbb{R}^3})(u_3) = u_2 \quad (5)$$

Rõ ràng $u_1 \in Ker(f - Id_{\mathbb{R}^3}) = E(1)$.

Từ (4) và (5), ta có

$$(f - 2Id_{\mathbb{R}^3})^2(u_3) = (f - 2Id_{\mathbb{R}^3})(u_2) = 0. \quad (6)$$

Từ (5) và (6), ta suy ra được

$$u_3 \in Ker(f - 2Id_{\mathbb{R}^3})^2 \setminus Ker(f - 2Id_{\mathbb{R}^3}).$$

Tìm u_1 . Vì $u \in E(1)$ có dạng $u = (z, -2z, z)$ nên ta có thể chọn

$$u_1 = (1, -2, 1).$$

Tìm u_3 .

- Tìm $\text{Ker}(f - 2\text{Id}_{\mathbb{R}^3})^2$. Xét hệ phương trình $(A - 2I_3)^2 X = 0$.

$$(A - 2I_3)^2 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Suy ra $u \in \text{Ker}(f - 2\text{Id}_{\mathbb{R}^3})^2$ có dạng $u = (-t, t, s)$.

Vì $u_3 \in \text{Ker}(f + 2\text{Id}_{\mathbb{R}^3})^2 \setminus \text{Ker}(f + 2\text{Id}_{\mathbb{R}^3})$ nên ta chọn $u_3 = (-1, 1, 0)$.

Ta có

$$u_2 = (f - 2\text{Id}_{\mathbb{R}^3})(u_3) = (2, -2, 1).$$

Như vậy $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$ là cơ sở cần tìm. Lập

$$P = (u_1^\top \ u_2^\top \ u_3^\top) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Khi đó

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ví dụ.(tự làm) Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận khả nghịch P sao cho $P^{-1}AP$ là ma trận Jordan.

Ví dụ.(tự làm) Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 & 2 \\ -1 & 4 & 4 & -3 \\ 2 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & 4 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận khả nghịch P sao cho $P^{-1}AP$ là ma trận Jordan.

Gợi ý. $P_A(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda - 2)^3$

Ví dụ.(tự làm) Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 & 2 \\ 0 & 3 & 4 & -4 \\ 1 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận khả nghịch P sao cho $P^{-1}AP$ là ma trận Jordan.

Gợi ý. $P_A(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)^2$

Ví dụ.(tự làm) Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 & 2 \\ 0 & 3 & 4 & -4 \\ 1 & 0 & -1 & 3 \\ -2 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận khả nghịch P sao cho $P^{-1}AP$ là ma trận Jordan.

Gợi ý. $P_A(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda + 1)(\lambda - 2)^2$